北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

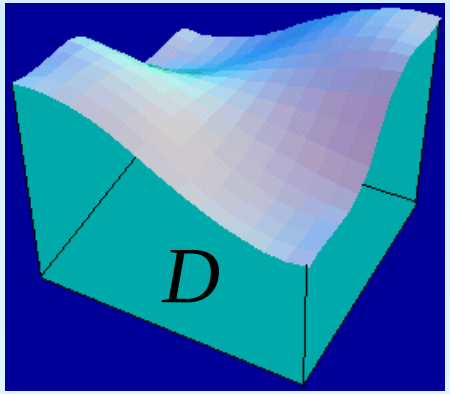
wfeng_323@buaa.edu.cn

§16.1 二重积分的定义与基本性质

一、二重积分的定义

1. 曲顶柱体的体积

$z = f(x, y)$



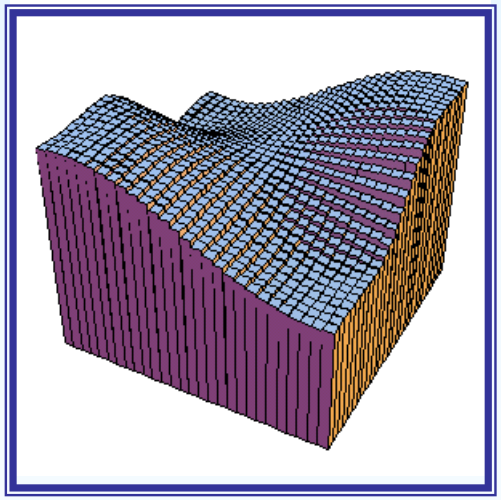
给定曲顶柱体:

底:xoy 面上的闭区域D

顶:连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

侧面：以 D 的边界为准线，平行于 z 轴

求其体积?



解法:类似定积分解决问题的思想:

“大化小, 常代变, 近似和, 求极限”

二重积分的定义

步骤如下：

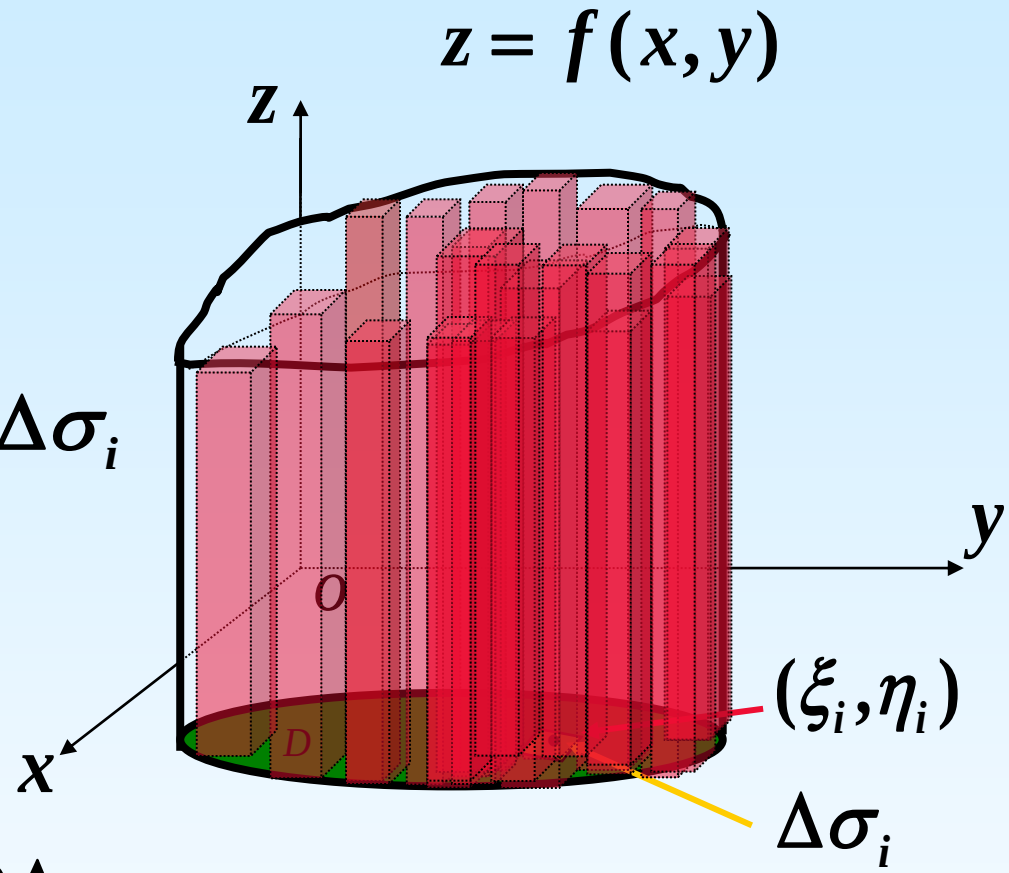
(1) 分割： $\Delta\sigma_i$

(2) 近似： $\Delta v_i \approx f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

(3) 求和：

$$V \approx \sum_{i=1}^{n}\Delta v_i = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$$

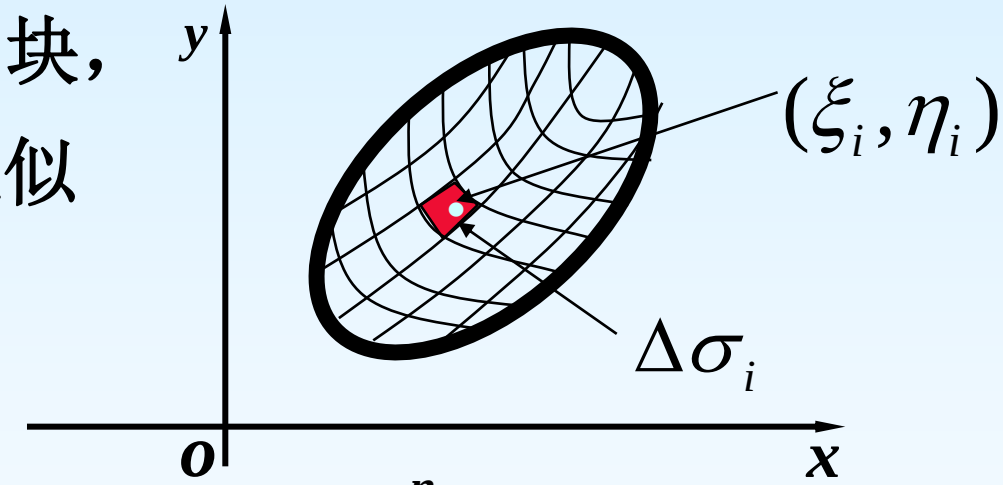
(4) 取极限： $V = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$



2．求平面薄片的质量

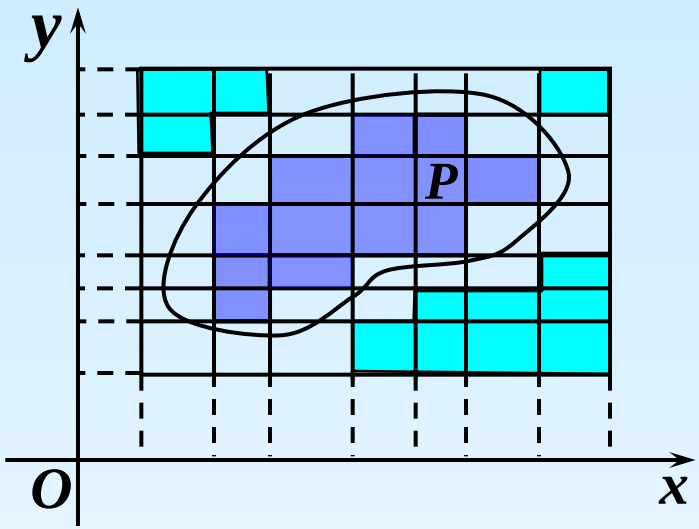
设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质量为多少？

将薄片分割成若干小块，取典型小块，将其近似看作均匀薄片，所有小块质量之和近似等于薄片总质量



$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

区域的面积



P 是有界的，$P \subset R$.

用直线网 T 分割

(i) Δ_i 上的点都是 P 的内点;

(ii) Δ_i 上的点都是 P 的外点，即 $\Delta_i \cap P = \varnothing$;

(iii) Δ_i 上含有 P 的边界点.

第(i) 类面积： $s_P(T)$, 则有 $s_P(T) \le \Delta_R$

第(i) (iii)类面积： $S_P(T)$, 则有 $s_P(T) \le S_P(T)$.

数集 $\{s_P(T)\}$ 有上确界, $\{S_P(T)\}$ 有下确界. 记

$$\underline{I}_P = \sup_T\{s_P(T)\}, \quad \overline{I}_P = \inf_T\{S_P(T)\},$$

显然有 $$0 \le \underline{I}_P \le \overline{I}_P. \tag{1}$$

通常称 $\underline{I}_P$ 为 P 的内面积, $\overline{I}_P$ 为 P 的外面积.

定义1 若平面图形 P 满足 $\underline{I}_P = \overline{I}_P$, 则称 P 为可求面积的图形, 并把共同值 $I_P = \underline{I}_P = \overline{I}_P$ 作为 P 的面积.

定理1 平面有界图形 P 可求面积的充要条件是:

对任给的 $\varepsilon > 0$, 总存在直线网 T, 使得

$$S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon. \tag{2}$$

定义2(二重积分)

设 $f(x,y)$是有界闭区域D上的有界函数，将闭区域D任意分成n个小闭区域$\Delta\sigma_1$，$\Delta\sigma_2$，$\cdots$，$\Delta\sigma_n$，其中$\Delta\sigma_i$表示第i个小闭区域，也表示它的面积，在每个$\Delta\sigma_i$上任取一点(ξ_i,η_i)，

作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$， $(i=1,2,\cdots,n)$，

并求和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，

二重积分的定义

如果当各小闭区域的直径中的最大值λ趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的二重积分，

记为$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，

即 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$

积分区域

被积函数

积分变量

被积表达式

面积元素

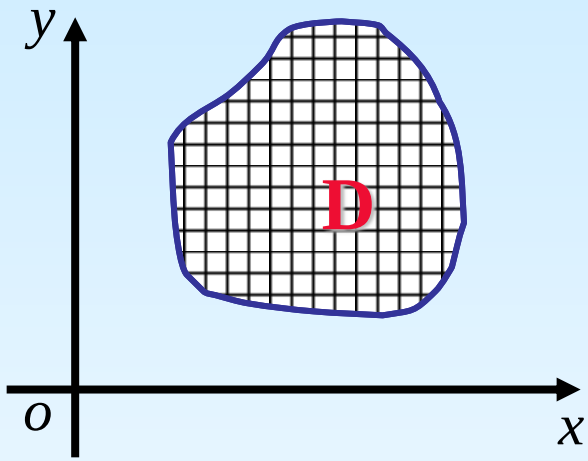
积分和

二重积分定义的说明：

在直角坐标系下用平行于坐标轴的直线网来划分区域D，

则面积元素为 $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

故二重积分可写为



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二重积分的几何意义

当被积函数大于零时， 二重积分是柱体的体积.

当被积函数小于零时，是柱体体积的负值.

二、二重积分的存在性

设函数 $f(x,y)$在 D 上有界, T 为 D 的一个分割, 它把 D 分成 n 个可求面积的小区域$\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n$. 令

$$M_i = \sup_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y)$$
$$m_i = \inf_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y) \qquad (i=1,2,\cdots,n).$$

作和式 $S(T)=\sum_{i=1}^{n} M_i\Delta\sigma_i$, $s(T)=\sum_{i=1}^{n} m_i\Delta\sigma_i$, 它们分别称为 $f(x,y)$ 关于分割 T 的上和与下和.

二重积分的存在性

定理2.1: $f(x,y)$ 在D上可积，则 $f(x,y)$在D上有界.

定理2. 2: $f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是:

$$\lim_{\|T\|\to 0} S(T) = \lim_{\|T\|\to 0} s(T).$$

定理2.3: $f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是:

对于任给的正数 ε，存在 D 的某个分割 T, 使得

$$S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

定理2.4:有界闭域 D上的连续函数必可积.

定理2.5:设 $f(x,y)$ 是定义在有界闭域 D 上的有界函数. 若 $f(x,y)$的不连续点都落在有限条光滑曲线上则 $f(x,y)$ 在 D 上可积.

例子

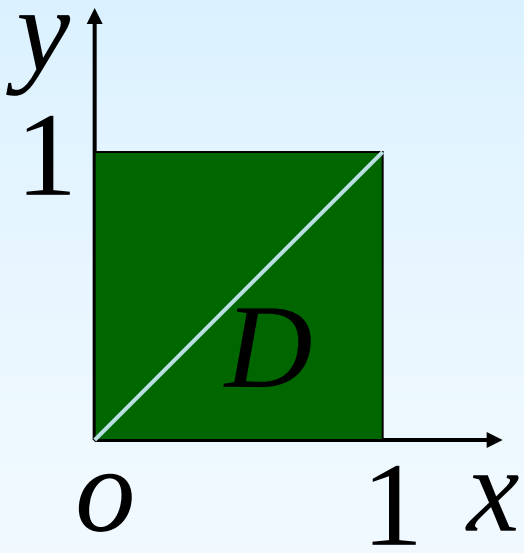
例1:

$$f(x,y)=\frac{x^2-y^2}{x-y} \qquad 在D:\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1\end{cases}$$

上二重积分存在;

但 $f(x,y)=\dfrac{1}{x-y}$

在D上二重积分不存在.



三、二重积分的性质

性质1： 当k为常数时，

$$\iint_D kf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = k\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

性质2： $f(x,y), g(x,y)$在D上可积

$$\iint_D [f(x,y) \pm g(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \pm \iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

二重积分的存在性

性质:3: 对区域具有可加性（$D = D_1 \cup D_2$）

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

性质4: 若 σ 为D的面积，$\sigma = \iint_D 1\cdot \mathrm{d}xy = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

性质5: 若在D上 $f(x,y) \le g(x,y)$,

则有 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \le \iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

特别地 $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \le \iint_D |f(x,y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

性质6: 设M、m分别是$f(x,y)$在闭区域D上的最大值和最小值，σ为D的面积，则

$$m\sigma \le \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \le M\sigma$$

（二重积分估值不等式）

性质7: 设函数$f(x,y)$在闭区域D上连续，σ为D的面积，则在D上至少存在一点(ξ,η)使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$$

（二重积分中值定理）

例 子

例 2: 判断 $\iint\limits_{r\le|x|+|y|\le 1}\ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的符号.

解: 当 $r\le|x|+|y|\le 1$ 时, $0<x^2+y^2\le(|x|+|y|)^2\le 1$,

故 $\ln(x^2+y^2)\le 0$;

又当 $|x|+|y|<1$ 时, $\ln(x^2+y^2)<0$,

于是 $\iint\limits_{r\le|x|+|y|\le 1}\ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0.$

例　子

例3: 设 $f(x,y)$ 是连续函数，求

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le\rho^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

解: 根据积分中值定理

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le\rho^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2} f(\xi,\eta)\sigma$$

$$= \lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2} f(\xi,\eta)\pi\rho^2 = f(0,0).$$

例 子

例 4: 估计 $I=\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$ 的值，其中 D:

$0\le x\le 1,\quad 0\le y\le 2.$

解: $\because\ f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{(x+y)^2+16}}$, 区域面积 $\sigma=2$,

在 D 上 $f(x,y)$ 的最大值 $M=\frac{1}{4}\quad (x=y=0)$

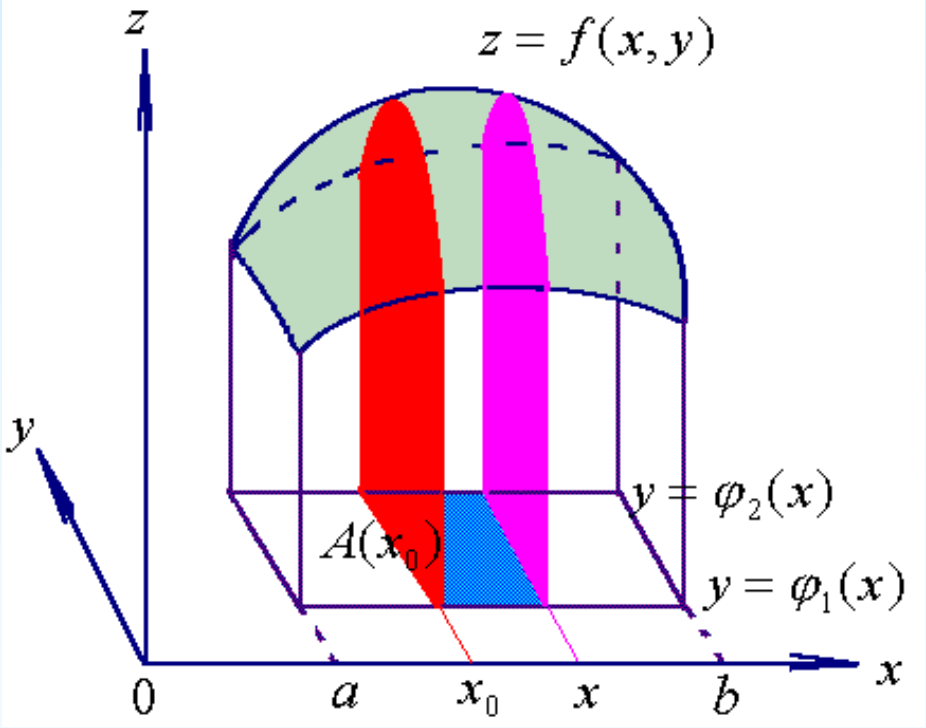
$f(x,y)$ 的最小值 $m=\frac{1}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{1}{5}\quad (x=1,y=2)$

故 $\frac{2}{5}\le I\le\frac{2}{4}$

§16.2　直角坐标系下二重积分的计算

§16.2 直角坐标系下二重积分的计算

$z = f(x, y)$为顶面的曲顶柱体



$$A(x_0) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y)dy$$

一、矩形区域上的二重积分的计算

设 $D=[a,b]\times[c,d]$, $f:D\to R$, 如对 $\forall x\in[a,b]$,

函数 $f(x,\cdot)$ 在$[c,d]$上可积, 则可得如下函数:

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)dy,\quad x\in[a,b].$$

如果函数 $I(x)$ 也在$[a,b]$上可积, 则得积分

$$\int_a^b I(x)dx=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)dy\right)dx\,.$$

此积分称为累次积分. 记为 $\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy.$

类似理解：

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_c^d(\int_a^b f(x,y)dx)dy.$$

问题：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma \overset{?}{=} \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy,$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma \overset{?}{=} \int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx.$$

定理1:

设$f(x,y)$在矩形区域$D=[a,b]\times[c,d]$上可积,且对$\forall x\in[a,b]$, 积分$\int_c^d f(x,y)dy$都存在, 则累次积分$\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$也存在, 且

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy.$$

证明: $I(x)=\int_c^d f(x,y)dy,\quad x\in[a,b].$

对$[a,b]$,$[c,d]$的分割

矩形区域上的二重积分的计算

$$\pi_x : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

$$\pi_y : c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d,$$

令 $I_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, \cdots, n,$

$J_j = [y_{j-1}, y_j], j = 1, \cdots, m.$

因此子矩形$I_i \times J_j$形成了D的分割 $\pi = \pi_x \times \pi_y$

令$A = \int_D f d\sigma$ 由定义，$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$

当分割π满足$\|\pi\|<\delta$时，有

$$A-\varepsilon<\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}f(\xi_i,\eta_j)\Delta x_i\Delta y_j<A+\varepsilon \quad (1)$$

现取$\|\pi_x\|,\|\pi_y\|<\dfrac{\delta}{\sqrt{2}}$,则$\|\pi\|<\delta$ 在 ⑴ 中取

$$\sum_{j=1}^{n}\inf f(\xi_i,J_j)\Delta y_j \qquad \sum_{j=1}^{n}\sup f(\xi_i,J_j)\Delta y_j$$

分别是$f(\xi_i,\cdot)$在$[c,d]$上的上和与下和

矩形区域上的二重积分的计算

$$\sum_{j=1}^{n}\inf f(\xi_i,J_j)\Delta y_j \le \int_c^d f(\xi_i,J_j)\Delta y_j$$

$$\le \sum_{j=1}^{n}\sup f(\xi_i,J_j)\Delta y_j$$

$$A-\varepsilon \le \sum_{i=1}^{n} I(\xi_i)\Delta x_i \le A+\varepsilon$$

$$\lim_{\|\pi_x\|\to 0}\sum_{j=1}^{n} I(\xi_i)\Delta x_i = A$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy.$$

定理2:

设$f(x,y)$在矩形区域$D=[a,b]\times[c,d]$上可积,

且对$\forall y\in[c,d]$, 积分$\int_a^b f(x,y)dx$都存在, 则累次

积分$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx$也存在, 且

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx.$$

证明: 类似于定理1.

定理3:

设$f(x,y)$在矩形区域$D=[a,b]\times[c,d]$上连续,

则有

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$$

$$= \int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx.$$

累次积分交换顺序的充分条件:

$f(x,y)$在 D上可积,

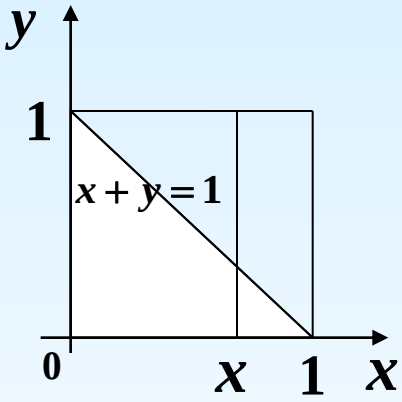
对 $\forall x\in[a,b]$, 积分$\int_c^d f(x,y)dy$ 都存在,

对 $\forall y\in[c,d]$,积分$\int_a^b f(x,y)dx$ 都存在.

例　子

例1： 设 $f(x,y)=1-x-y$

计算 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$, 其中 $D=[0,1]\times[0,1]$.



解: 因为 $f(x,y)$ 满足定理3

的条件, 所以

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$$

例　子

而 $\int_0^1 f(x,y)dy = \int_0^1 (1-x-y)dy$

$$= \int_0^1 (1-x)dy - \int_0^1 ydy$$

$$= (1-x) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - x$$

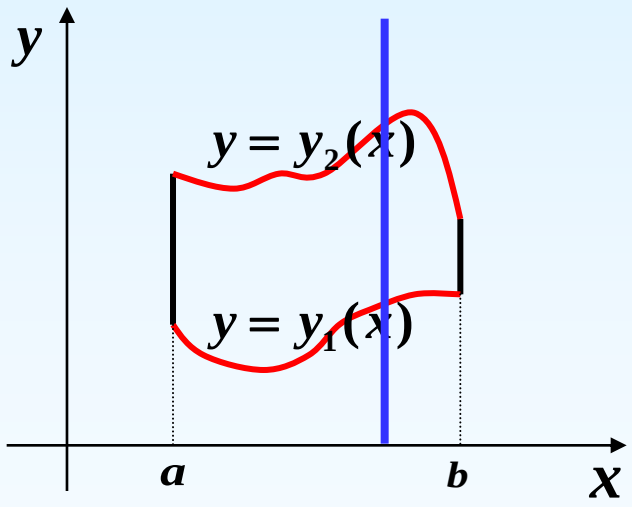
所以 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \int_0^1 (\frac{1}{2} - x)dx = 0.$

二、一般区域上的二重积分的计算

x型区域

$$D=\{(x,y)\mid y_1(x)\le y\le y_2(x),a\le x\le b\}$$

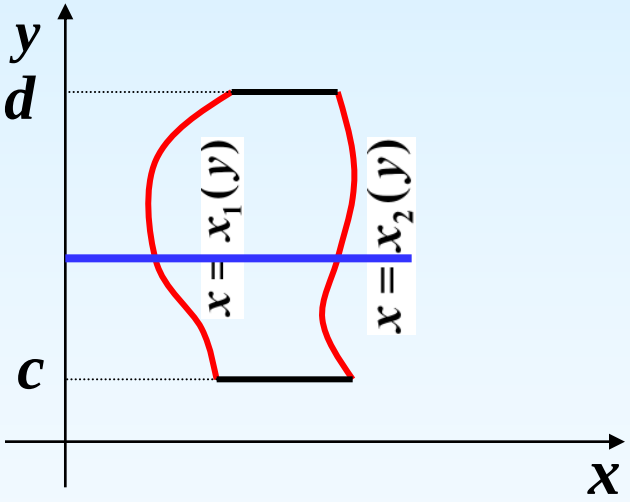
特点：穿过区域且平行于y轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.



y型区域

$$D=\{(x,y)\,|\,x_1(y)\le x\le x_2(y),c\le y\le d\}$$

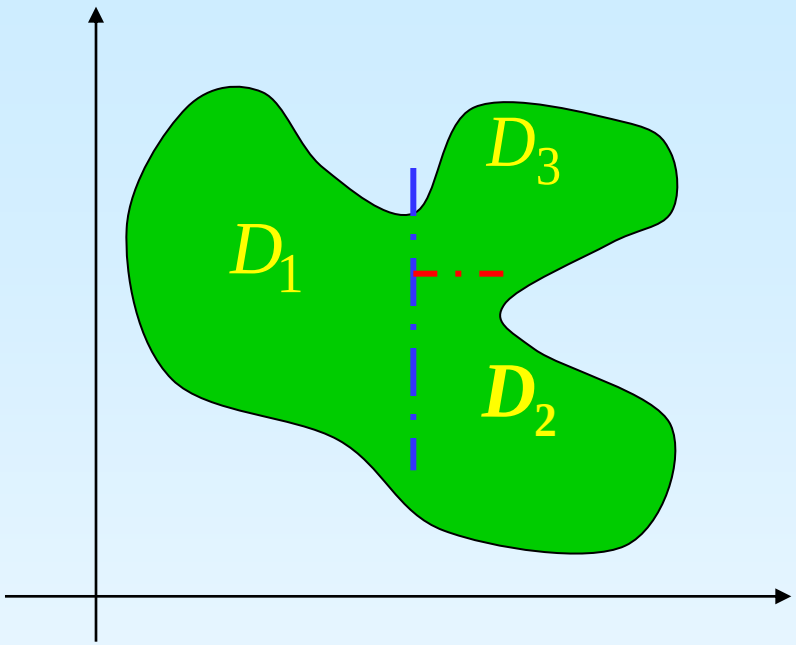
特点： 穿过区域且平行于 x 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.



一般区域上的二重积分的计算

一般区域

分解成有限个无公共内点的 x型区域 或 y型区域.



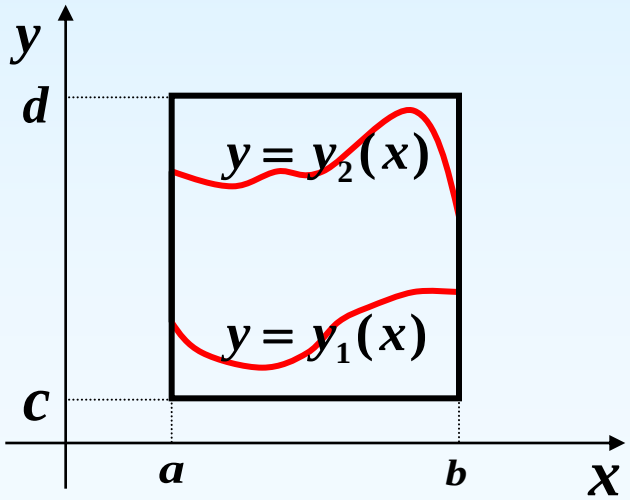
因此

一般区域上的二重积分计算问题归结到 x型区域或 y型区域上的二重积分计算问题.

定理4: 设$f(x,y)$在x型区域D上连续, 其中$y_1(x)$ $y_2(x)$在$[a,b]$上连续, 则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

分析:



$$F(x,y)=\begin{cases} f(x,y),(x,y)\in D, \\ 0, \quad (x,y)\notin D. \end{cases}$$

证：由于 $y_1(x)$，$y_2(x)$在$[a,b]$上连续，故总存在矩形区域$[a,b]\times[c,d]\supset D$，作定义在$[a,b]\times[c,d]$上的辅助函数

$$F(x,y)=\begin{cases} f(x,y),(x,y)\in D, \\ 0, \quad (x,y)\notin D. \end{cases}$$

可以验证$F(x,y)$在$[a,b]\times[c,d]$上可积，而且

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_{[a,b]\times[c,d]} F(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_c^d F(x,y)dy$$

$$=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} F(x,y)dy=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy.$$

一般区域上的二重积分的计算

类似可证　若$f(x,y)$在y型区域D上连续，$x_1(y)$ $x_2(y)$在$[c,d]$上连续，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

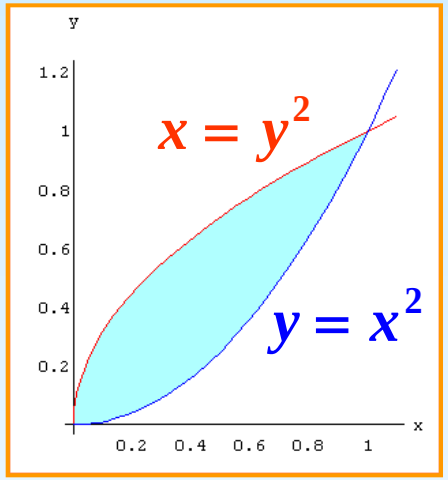
注　　意：积分限的问题

务必保证：下限 ≤ 上限 ⟵ 同一定积分

先定后积 ⟵ 累次积分

例 子

例 2： 求$\iint\limits_D (x^2+y)dxdy$，其中$D$是由抛物线$y=x^2$和$x=y^2$所围平面闭区域.



解： 两曲线的交点

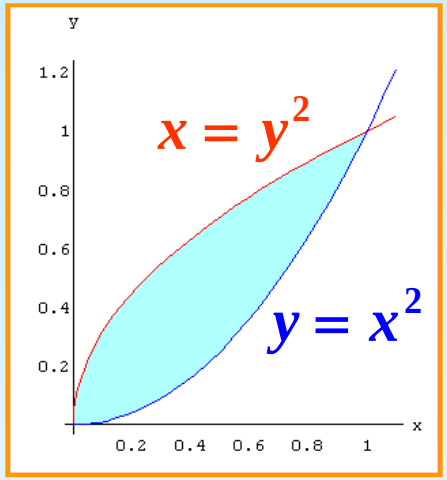
$$\begin{cases} y=x^2 \\ x=y^2 \end{cases} \Rightarrow (0,0)\ ,(1,1),$$

$$\iint\limits_D (x^2+y)dxdy = \int_0^1 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(x^2+y)dy$$

$$=\int_0^1[x^2(\sqrt{x}-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^4)]dx = \frac{33}{140}.$$

例　子

$$\iint_D (x^2+y)dxdy$$



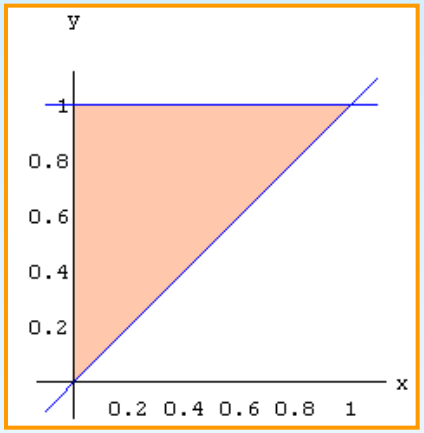
$$=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}(x^2+y)dx$$

$$=\int_0^1\left(y^{\frac{3}{2}}-y^3+\frac{1}{3}y^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}y^6\right)dy$$

$$=\left(\frac{8}{15}y^{\frac{5}{2}}-\frac{1}{4}y^4-\frac{1}{21}y^7\right)\Bigg|_0^1=\frac{33}{140}.$$

例　子

例 3： 计算$\iint\limits_D x^2e^{-y^2}d\sigma$，其中$D$是由$x=0, y=1$及$y=x$围成的区域.



解： $\because \int e^{-y^2}dy$无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序

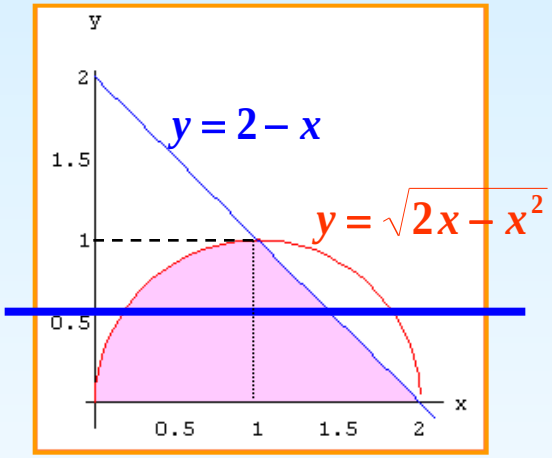
$$\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx$$

$$=\int_0^1 e^{-y^2}\cdot\frac{y^3}{3}dy=\int_0^1 e^{-y^2}\cdot\frac{y^2}{6}dy^2=\frac{1}{6}(1-\frac{2}{e}).$$

例 4： 改变积分

$$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy \text{的次序.}$$

解： 积分区域如图

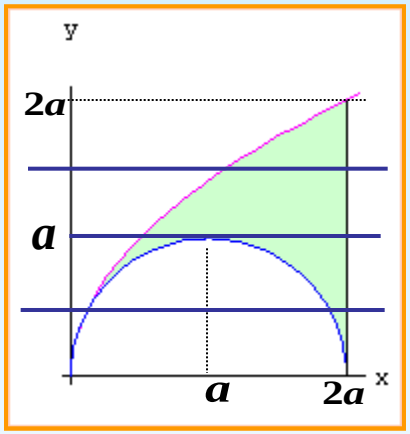


$$\text{原式}=\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)dx.$$

例 子

例 5: 改变积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy \quad (a>0)$ 的次序.

解:



$$y=\sqrt{2ax}$$

$$y=\sqrt{2ax-x^2} \Rightarrow x=a\pm\sqrt{a^2-y^2}$$

$$\text{原式}=\int_0^a dy\int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx$$

$$+\int_0^a dy\int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y)dx+\int_a^{2a} dy\int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y)dx.$$

例 子

例 6 : 求两圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 与 $x^2+z^2=R^2$ 所围立体的体积 .

解: 利用对称关系 $V=8V_1$, $V_1=\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2}\,d\sigma$,

$$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}.$$

$$V_1=\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2}\,d\sigma=\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,dy$$

$$=\int_0^R\left(R^2-x^2\right)dx=\frac{2}{3}R^3.$$

所以 $V=8V_1=\dfrac{16}{3}R^3.$

例　子

例7: 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ $z = 6 - 2x^2 - y^2$

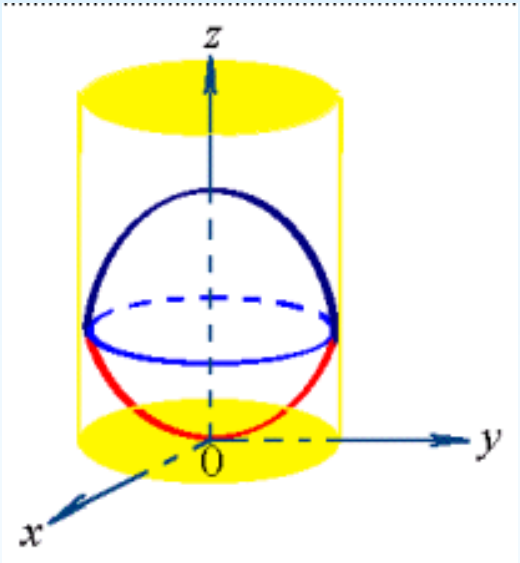
所围成的立体的体积

解: 1.作出该立体的简图, 并确定投影

消去变量 z 得一垂直于

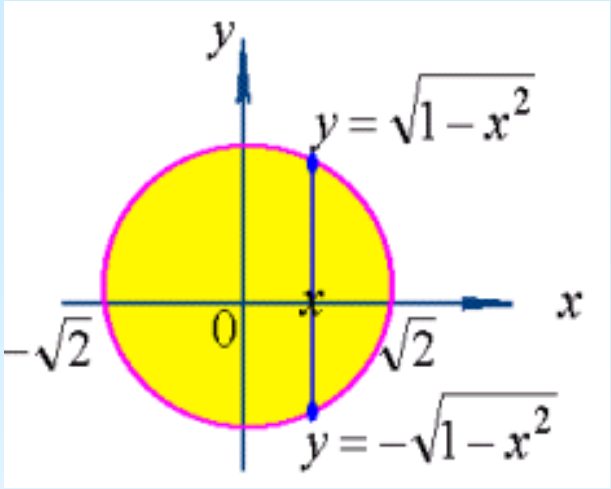
xoy面的柱面

$$x^2 + y^2 = 2$$



例　子

立体镶嵌在其中,立体在



$$V=6\iint_D d\sigma-3\iint_D x^2 d\sigma-3\iint_D y^2 d\sigma$$

$$\iint_D d\sigma=2\pi$$

例　子

曲面的投影区域就是该柱面在xoy面上所围成的区域

$$D: x^2 + y^2 \le 2$$

2.列出体积计算的表达式

$$V = \iint_D [(6 - 2x^2 - y^2) - (x^2 + 2y^2)] d\sigma$$

$$= \iint_D (6 - 3x^2 - 3y^2) d\sigma$$

3.配置积分限, 化二重积分为二次积分

例　子

由x,y的对称性$\iint\limits_D x^2 d\sigma = \iint\limits_D y^2 d\sigma$

$$\iint\limits_D x^2 d\sigma = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} dy = 2\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2\sqrt{2-x^2}dx$$

$$= 4\int_0^{\sqrt{2}} x^2\sqrt{2-x^2}dx = 4\int_0^{\pi/2} 4\sin^2\theta\cos^2\theta d\theta$$

$$= 16\cdot\frac{(2-1)!!(2-1)!!}{(2+2)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$= 16\cdot\frac{1\cdot 1}{4\cdot 2}\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$$

所以体积$= 12\pi - 6\pi = 6\pi$

思考题

如何利用函数的对称性和积分区域的对称性来简化计算.

利用对称性计算二重积分

设积分区域 D 关于 x 轴对称，D_1 是 D 中对应于 $y\geq 0$ 的部分，则：

(1) 若被积函数 $f(x,y)$ 关于 y 是偶函数，即

$$f(x,-y)=f(x,y).$$

则 $$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 2\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma.$$

(2) 若被积函数 $f(x,y)$ 关于 y 是奇函数，即

$$f(x,-y)=-f(x,y).$$

则 $$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 0.$$

例　子

例1： 计算积分 $I=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx.$

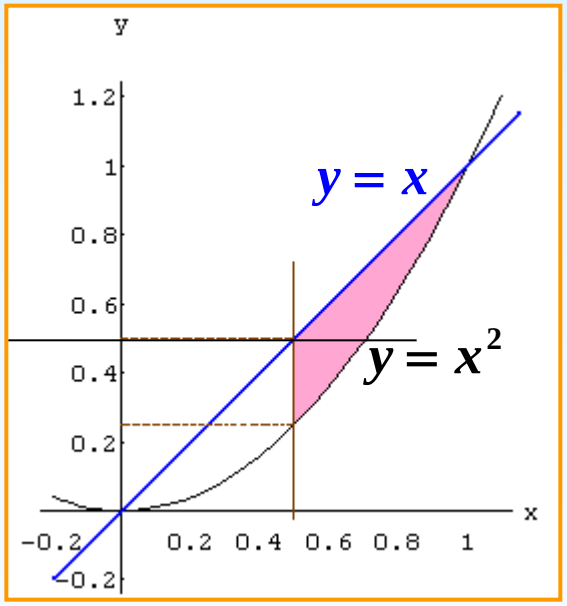
解： $\because \int e^{\frac{y}{x}}dx$ 不能用初等函数表示

$\therefore$ 先改变积分次序.

$$I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x^2}^{x}e^{\frac{y}{x}}dy$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}x(e-e^{x})dx$$

$$=\frac{3}{8}e-\frac{1}{2}\sqrt{e}.$$



例　子

例 2：求$\iint\limits_D (x^2+y)dxdy$，其中$D$是由抛物线$y=x^2$和$x=y^2$所围平面闭区域.

例3：计算$\iint\limits_D x^{-2}e^{-y^2}d\sigma$, 其中$D$是由$x=0, y=1$及$y=x$围成的区域.

例 4：改变积分

$$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy$$的次序.

例 5：改变积分$\int_0^{2a} dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy\ \ (a>0)$的次序.

例6: 求两圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 与 $x^2+z^2=R^2$ 所围立体的体积 .

例7:求由曲面 $z=x^2+2y^2$ $z=6-2x^2-y^2$ 所围成的立体的体积

例8:改变顺序 $I=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.